



Cofrinho de Metas

Explicação do Layout da Aplicação

Unidade Curricular: Programação de Aplicação do Lado do Cliente
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja — IPBeja

Autor

Ronaldino Fernandes Chihita

Documento complementar à apresentação e ao relatório do projeto.

Visão geral

A aplicação Cofrinho de Metas é composta por quatro ecrãs principais, todos construídos em Jetpack Compose com Material Design 3. O padrão de navegação é uma pilha simples: o utilizador começa na lista de metas e navega para os restantes ecrãs a partir daí, podendo sempre voltar atrás. Não há sistema de tabs nem de gaveta lateral, para manter o modelo mental mínimo.

Os três ecrãs

1

Lista de Metas

Ecrã inicial. Mostra todas as metas com barra de progresso, permite pesquisar e criar uma nova meta.

2

Detalhe da Meta

Focado numa meta. Exibe resumo, prazo, histórico de depósitos e permite adicionar novos depósitos ou eliminar existentes.

3

Criar / Editar Meta

Formulário para introduzir nome, valor objetivo, prazo, cor e ícone. Serve para criar e para editar; em modo edição inclui também a ação de eliminar a meta (com confirmação).

Princípios de design aplicados

- **Consistência**

Todos os ecrãs partilham a mesma barra superior verde, a mesma tipografia (Roboto) e o mesmo raio de cantos (14–24 dp).

- **Feedback visual**

Cada operação (adicionar depósito, guardar meta) atualiza a barra de progresso em tempo real — o utilizador vê o efeito imediato.

- **Reconhecimento em vez de recordação**

Cores e ícones associados a cada meta ajudam o utilizador a identificar rapidamente sem precisar de ler o nome completo.

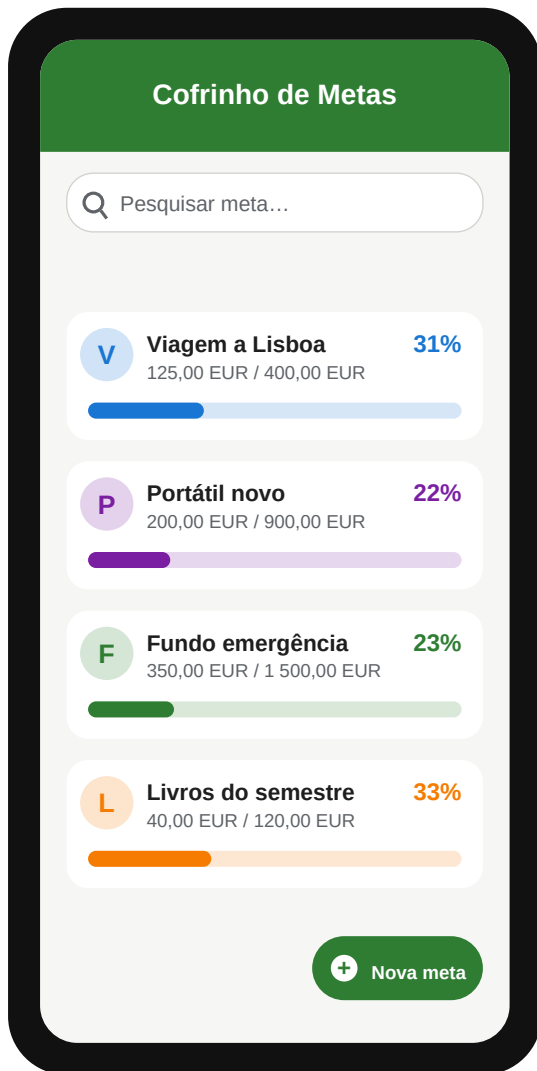
- **Minimizar a carga cognitiva**

Só é pedido o essencial ao criar uma meta (nome + valor). Prazo, cor e ícone têm valores por defeito.

- **Ações principais destacadas**

O botão flutuante (FAB) verde indica sempre a ação mais frequente no ecrã: "Nova meta" na lista, "Adicionar depósito" no detalhe.

Ecrã 1: Lista de Metas



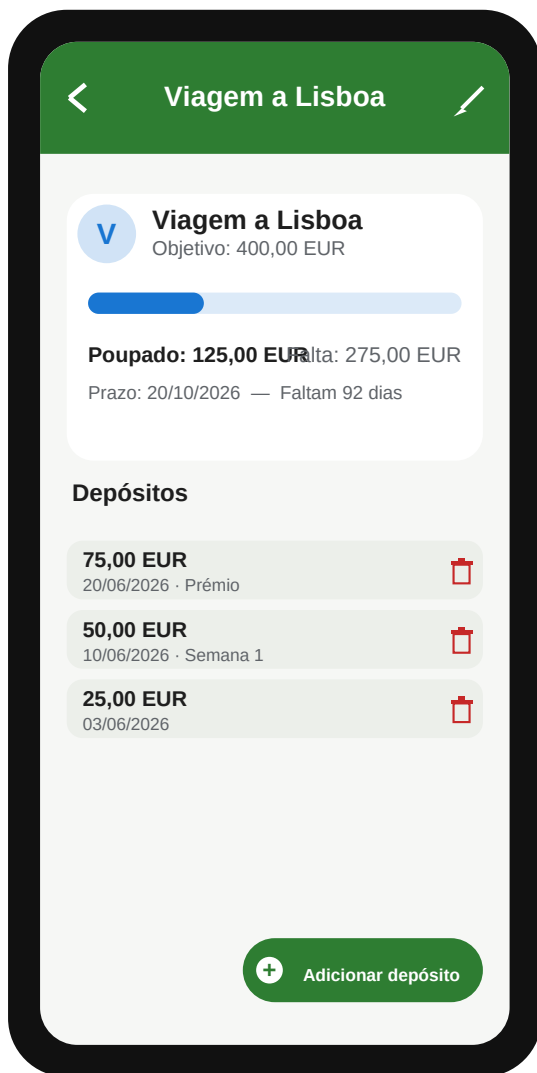
Elementos

- **Barra superior verde**
Contém apenas o título da app centrado. A cor verde é a cor primária da aplicação — mantém-se em todos os ecrãs para dar consistência visual.
- **Barra de pesquisa**
Filtra as metas em tempo real à medida que o utilizador escreve. Ligada ao MetasListViewModel via StateFlow.
- **Cartões de meta**
Cada meta é um cartão com: círculo colorido com uma letra identificadora, nome, valor poupado / objetivo, percentagem e barra de progresso.
- **Botão "+ Nova meta"**
Botão flutuante estendido no canto inferior direito. Ação principal do ecrã — abrir o formulário de criação.

Interações

- Escrever na pesquisa filtra a lista instantaneamente.
- Tocar num cartão abre o ecrã de Detalhe dessa meta.
- Tocar no botão + abre o formulário Editar em modo criação.

Ecrã 2: Detalhe da Meta



Elementos

- **Barra superior**
Título com o nome da meta, botão < para voltar e ícone de lápis para editar. Convenção Material: navegação à esquerda, ações à direita.
- **Cartão de resumo**
Ícone e nome, valor objetivo, barra de progresso destacada e linha "Poupado / Falta". Também mostra o prazo e dias restantes.
- **Lista de depósitos**
Cada depósito é uma linha com valor, data/hora, nota opcional e ícone de cesto para eliminar.
- **Botão "+ Adicionar depósito"**
Abre uma caixa de diálogo modal com dois campos: valor (obrigatório) e nota (opcional).

Interações

- Tocar no lápis abre o formulário Editar já preenchido.
- Tocar em + abre o diálogo de novo depósito.
- Tocar no cesto elimina um depósito individual.
- Botão < regressa à Lista de Metas.

Ecrã 3: Criar / Editar Meta

< Editar meta

Nome da meta

Viagem a Lisboa

Valor objetivo (EUR)

400

Prazo

20/10/2026

Cor

Ícone

C V T M A H E L

Guardar alterações

Elementos

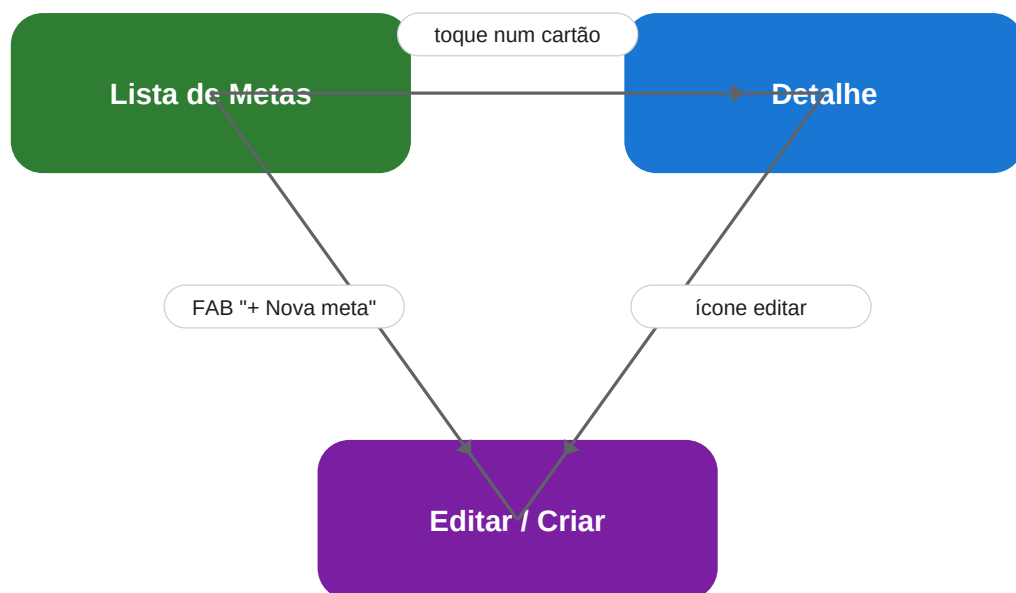
- **Barra superior**
Título muda entre "Nova meta" e "Editar meta" conforme o modo. À direita: ícone de cesto para eliminar (só em modo edição) e ícone V para guardar.
- **Campos de texto**
Nome (String) e Valor objetivo (Decimal). Ambos com validação: campos vazios ou valor ≤ 0 mostram mensagem de erro.
- **Prazo**
Linha clicável que abre o DatePicker do Material 3. Prazo é opcional — botão "Limpar" disponível ao lado.
- **Seletor de cor**
Fila horizontal de 8 cores predefinidas. A cor selecionada tem aro preto à volta.
- **Seletor de ícone**
Fila horizontal de círculos com letra representativa. O selecionado aparece em fundo verde e letra branca.
- **Botão principal**
Botão verde grande no fundo: "Criar meta" ou "Guardar alterações".

Interações

- Tocar num campo abre o teclado adequado (texto ou decimal).
- Tocar no prazo abre o DatePicker; OK confirma a data.
- Tocar numa cor/ícone atualiza a seleção imediatamente.
- Guardar valida os campos e regressa ao ecrã anterior.
- Tocar no cesto abre diálogo de confirmação; se confirmares, elimina a meta (e depósitos em cascade) e volta à Lista.

Fluxo de navegação

O grafo abaixo mostra como o utilizador transita entre ecrãs. A pilha de navegação é gerida pelo Navigation Compose (NavHost). O botão < da barra superior faz sempre popBackStack — o utilizador nunca fica preso.



Notas técnicas

As rotas estão definidas em `CofrinhoNavHost.kt` como: "lista", "detalhe/{metald}" e "editar/{metald}". O identificador da meta viaja como argumento da rota (`NavType.LongType`), e o `ViewModelFactory` injeta o repositório e o `metald` no `ViewModel` correspondente. Ao eliminar uma meta a partir do ecrã Editar, a navegação volta diretamente à Lista, fechando o Detalhe se este estiver na pilha.

Como defender este fluxo

Se te perguntarem "porquê apenas uma pilha e não tabs?", responde: "O modelo mental é 'tenho metas' -> 'entro numa meta' -> 'edito ou adiciono'. Uma pilha simples suporta este fluxo com o menor número de decisões possíveis para o utilizador — Nielsen chama a isto Occam's razor aplicada à navegação."